```
2:
%3 = alloca i8, align 1
 %4 = alloca ptr, align 8
 %5 = alloca ptr, align 8
 %6 = alloca ptr, align 8
 %7 = alloca i32, align 4
 %8 = alloca i32, align 4
 %9 = alloca i32, align 4
 %10 = alloca i32, align 4
 %11 = alloca i32, align 4
 %12 = alloca i32, align 4
 %13 = alloca [5000 x i8], align 1
 %14 = alloca [5000 x i8], align 1
 %15 = alloca i32, align 4
 %16 = alloca ptr, align 8
 store ptr %0, ptr %4, align 8
 store ptr %1, ptr %5, align 8
 store ptr null, ptr %6, align 8
 store i32 0, ptr %15, align 4
 store i32 0, ptr %11, align 4
 %17 = load ptr, ptr %5, align 8
 %18 = call i32 @ferror(ptr noundef %17) #12
 %19 = icmp ne i32 %18, 0
 br i1 %19, label %20, label %21
T F
```

```
21:
%22 = load ptr, ptr %4, align 8
 %23 = call i32 @ferror(ptr noundef %22) #12
 %24 = icmp ne i32 %23, 0
 br i1 %24, label %25, label %26
T F
```

```
20:
br label %198
```

```
25:
br label %198
```

```
26:
br label %27
```

```
27:
%28 = load ptr, ptr %4, align 8
 %29 = load i32, ptr @verbosity, align 4
 %30 = load i8, ptr @smallMode, align 1
 %31 = zext i8 %30 to i32
 %32 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %14, i64 0, i64 0
 %33 = load i32, ptr %15, align 4
 %34 = call ptr @BZ2_bzReadOpen(ptr noundef %7, ptr noundef %28, i32 noundef
... %29, i32 noundef %31, ptr noundef %32, i32 noundef %33)
 store ptr %34, ptr %6, align 8
 %35 = load ptr, ptr %6, align 8
 %36 = icmp eq ptr %35, null
 br i1 %36, label %40, label %37
T F
```

```
37:
%38 = load i32, ptr %7, align 4
 %39 = icmp ne i32 %38, 0
 br i1 %39, label %40, label %41
T F
```

```
40:
br label %193
```

```
41:
%42 = load i32, ptr %11, align 4
 %43 = add nsw i32 %42, 1
 store i32 %43, ptr %11, align 4
 br label %44
```

```
44:
%45 = load i32, ptr %7, align 4
 %46 = icmp eq i32 %45, 0
 br i1 %46, label %47, label %75
T F
```

```
75:
%76 = load i32, ptr %7, align 4
 %77 = icmp ne i32 %76, 4
 br i1 %77, label %78, label %79
T F
```

```
78:
br label %193
```

```
79:
%80 = load ptr, ptr %6, align 8
 call void @BZ2_bzReadGetUnused(ptr noundef %7, ptr noundef %80, ptr noundef
... %16, ptr noundef %15)
 %81 = load i32, ptr %7, align 4
 %82 = icmp ne i32 %81, 0
 br i1 %82, label %83, label %84
T F
```

```
83:
call void @panic(ptr noundef @.str.129) #13
 unreachable
```

```
84:
store i32 0, ptr %12, align 4
 br label %85
```

```
85:
%86 = load i32, ptr %12, align 4
 %87 = load i32, ptr %15, align 4
 %88 = icmp slt i32 %86, %87
 br i1 %88, label %89, label %101
T F
```

```
89:
%90 = load ptr, ptr %16, align 8
 %91 = load i32, ptr %12, align 4
 %92 = sext i32 %91 to i64
 %93 = getelementptr inbounds i8, ptr %90, i64 %92
 %94 = load i8, ptr %93, align 1
 %95 = load i32, ptr %12, align 4
 %96 = sext i32 %95 to i64
 %97 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %14, i64 0, i64 %96
 store i8 %94, ptr %97, align 1
 br label %98
```

```
98:
%99 = load i32, ptr %12, align 4
 %100 = add nsw i32 %99, 1
 store i32 %100, ptr %12, align 4
 br label %85, !llvm.loop !180
```

```
101:
%102 = load ptr, ptr %6, align 8
 call void @BZ2_bzReadClose(ptr noundef %7, ptr noundef %102)
 %103 = load i32, ptr %7, align 4
 %104 = icmp ne i32 %103, 0
 br i1 %104, label %105, label %106
T F
```

```
105:
call void @panic(ptr noundef @.str.129) #13
 unreachable
```

```
106:
%107 = load i32, ptr %15, align 4
 %108 = icmp eq i32 %107, 0
 br i1 %108, label %109, label %115
T F
```

```
109:
%110 = load ptr, ptr %4, align 8
 %111 = call i8 @myfeof(ptr noundef %110)
 %112 = zext i8 %111 to i32
 %113 = icmp ne i32 %112, 0
 br i1 %113, label %114, label %115
T F
```

```
114:
br label %116
```

```
115:
br label %27
```

```
47:
%48 = load ptr, ptr %6, align 8
 %49 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0
 %50 = call i32 @BZ2_bzRead(ptr noundef %7, ptr noundef %48, ptr noundef %49,
... i32 noundef 6000)
 store i32 %50, ptr %10, align 4
 %51 = load i32, ptr %7, align 4
 %52 = icmp eq i32 %51, -5
 br i1 %52, label %53, label %54
T F
```

```
53:
br label %157
```

```
54:
%55 = load i32, ptr %7, align 4
 %56 = icmp eq i32 %55, 0
 br i1 %56, label %60, label %57
T F
```

```
57:
%58 = load i32, ptr %7, align 4
 %59 = icmp eq i32 %58, 4
 br i1 %59, label %60, label %69
T F
```

```
60:
%61 = load i32, ptr %10, align 4
 %62 = icmp sgt i32 %61, 0
 br i1 %62, label %63, label %69
T F
```

```
63:
%64 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0
 %65 = load i32, ptr %10, align 4
 %66 = sext i32 %65 to i64
 %67 = load ptr, ptr %5, align 8
 %68 = call i64 @fwrite(ptr noundef %64, i64 noundef 1, i64 noundef %66, ptr
... noundef %67)
 br label %69
```

```
69:
%70 = load ptr, ptr %5, align 8
 %71 = call i32 @ferror(ptr noundef %70) #12
 %72 = icmp ne i32 %71, 0
 br i1 %72, label %73, label %74
T F
```

```
73:
br label %198
```

```
74:
br label %44, !llvm.loop !179
```

```
157:
%158 = load i8, ptr @forceOverwrite, align 1
 %159 = icmp ne i8 %158, 0
 br i1 %159, label %160, label %192
T F
```

```
160:
%161 = load ptr, ptr %4, align 8
 call void @rewind(ptr noundef %161)
 br label %162
```

```
192:
br label %193
```

```
193:
%194 = load ptr, ptr %6, align 8
 call void @BZ2_bzReadClose(ptr noundef %8, ptr noundef %194)
 %195 = load i32, ptr %7, align 4
switch i32 %195, label %228 [
 i32 -9, label %196
 i32 -6, label %197
 i32 -4, label %199
 i32 -3, label %200
 i32 -7, label %201
 i32 -5, label %202
]
def -9 -6 -4 -3 -7 -5
```

```
228:
call void @panic(ptr noundef @.str.132) #13
 unreachable
```

```
196:
call void @configError() #13
 unreachable
```

```
199:
call void @crcError() #13
 unreachable
```

```
200:
call void @outOfMemory() #13
 unreachable
```

```
201:
call void @compressedStreamEOF() #13
 unreachable
```

```
197:
br label %198
```

```
202:
%203 = load ptr, ptr %4, align 8
 %204 = load ptr, ptr @stdin, align 8
 %205 = icmp ne ptr %203, %204
 br i1 %205, label %206, label %209
T F
```

```
206:
%207 = load ptr, ptr %4, align 8
 %208 = call i32 @fclose(ptr noundef %207)
 br label %209
```

```
209:
%210 = load ptr, ptr %5, align 8
 %211 = load ptr, ptr @stdout, align 8
 %212 = icmp ne ptr %210, %211
 br i1 %212, label %213, label %216
T F
```

```
213:
%214 = load ptr, ptr %5, align 8
 %215 = call i32 @fclose(ptr noundef %214)
 br label %216
```

```
216:
%217 = load i32, ptr %11, align 4
 %218 = icmp eq i32 %217, 1
 br i1 %218, label %219, label %220
T F
```

```
219:
store i8 0, ptr %3, align 1
 br label %229
```

```
220:
%221 = load i8, ptr @noisy, align 1
 %222 = icmp ne i8 %221, 0
 br i1 %222, label %223, label %227
T F
```

```
223:
%224 = load ptr, ptr @stderr, align 8
 %225 = load ptr, ptr @progName, align 8
 %226 = call i32 (ptr, ptr, ...) @fprintf(ptr noundef %224, ptr noundef
... @.str.131, ptr noundef %225, ptr noundef @inName) #12
 br label %227
```

```
227:
store i8 1, ptr %3, align 1
 br label %229
```

```
229:
%230 = load i8, ptr %3, align 1
 ret i8 %230
```

```
116:
br label %117
```

```
117:
%118 = load ptr, ptr %4, align 8
 %119 = call i32 @ferror(ptr noundef %118) #12
 %120 = icmp ne i32 %119, 0
 br i1 %120, label %121, label %122
T F
```

```
121:
br label %198
```

```
122:
%123 = load ptr, ptr %4, align 8
 %124 = call i32 @fclose(ptr noundef %123)
 store i32 %124, ptr %9, align 4
 %125 = load i32, ptr %9, align 4
 %126 = icmp eq i32 %125, -1
 br i1 %126, label %127, label %128
T F
```

```
127:
br label %198
```

```
128:
%129 = load ptr, ptr %5, align 8
 %130 = call i32 @ferror(ptr noundef %129) #12
 %131 = icmp ne i32 %130, 0
 br i1 %131, label %132, label %133
T F
```

```
132:
br label %198
```

```
133:
%134 = load ptr, ptr %5, align 8
 %135 = call i32 @fflush(ptr noundef %134)
 store i32 %135, ptr %9, align 4
 %136 = load i32, ptr %9, align 4
 %137 = icmp ne i32 %136, 0
 br i1 %137, label %138, label %139
T F
```

```
138:
br label %198
```

```
139:
%140 = load ptr, ptr %5, align 8
 %141 = load ptr, ptr @stdout, align 8
 %142 = icmp ne ptr %140, %141
 br i1 %142, label %143, label %150
T F
```

```
143:
%144 = load ptr, ptr %5, align 8
 %145 = call i32 @fclose(ptr noundef %144)
 store i32 %145, ptr %9, align 4
 store ptr null, ptr @outputHandleJustInCase, align 8
 %146 = load i32, ptr %9, align 4
 %147 = icmp eq i32 %146, -1
 br i1 %147, label %148, label %149
T F
```

```
148:
br label %198
```

```
149:
br label %150
```

```
150:
store ptr null, ptr @outputHandleJustInCase, align 8
 %151 = load i32, ptr @verbosity, align 4
 %152 = icmp sge i32 %151, 2
 br i1 %152, label %153, label %156
T F
```

```
153:
%154 = load ptr, ptr @stderr, align 8
 %155 = call i32 (ptr, ptr, ...) @fprintf(ptr noundef %154, ptr noundef
... @.str.130) #12
 br label %156
```

```
156:
store i8 1, ptr %3, align 1
 br label %229
```

```
162:
%163 = load ptr, ptr %4, align 8
 %164 = call i8 @myfeof(ptr noundef %163)
 %165 = icmp ne i8 %164, 0
 br i1 %165, label %166, label %167
T F
```

```
166:
br label %191
```

```
167:
%168 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0
 %169 = load ptr, ptr %4, align 8
 %170 = call i64 @fread(ptr noundef %168, i64 noundef 1, i64 noundef 5000,
... ptr noundef %169)
 %171 = trunc i64 %170 to i32
 store i32 %171, ptr %10, align 4
 %172 = load ptr, ptr %4, align 8
 %173 = call i32 @ferror(ptr noundef %172) #12
 %174 = icmp ne i32 %173, 0
 br i1 %174, label %175, label %176
T F
```

```
175:
br label %198
```

```
176:
%177 = load i32, ptr %10, align 4
 %178 = icmp sgt i32 %177, 0
 br i1 %178, label %179, label %185
T F
```

```
179:
%180 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0
 %181 = load i32, ptr %10, align 4
 %182 = sext i32 %181 to i64
 %183 = load ptr, ptr %5, align 8
 %184 = call i64 @fwrite(ptr noundef %180, i64 noundef 1, i64 noundef %182,
... ptr noundef %183)
 br label %185
```

```
185:
%186 = load ptr, ptr %5, align 8
 %187 = call i32 @ferror(ptr noundef %186) #12
 %188 = icmp ne i32 %187, 0
 br i1 %188, label %189, label %190
T F
```

```
189:
br label %198
```

```
190:
br label %162
```

```
191:
br label %117
```

```
198:
call void @ioError() #13
 unreachable
```